Лабораторная работа №3

Агентное моделирование.

Талебу Тенке Франк

Содержание

1 Цель работы 1
2 Задание 1
3 Выполнение лабораторной работы 2
3.1 Реализация на Agents.jl 2
3.2 Базовая визуализация 4
3.3 Анимация модели 9
3.4 Динамика числа маргариток 10
3.5 Динамика модели 13
3.6 Базовая визуализация (параметры) 15
3.7 Динамика числа маргариток (параметры) 19
3.8 Динамика модели (параметры) 22
4 Выводы 26

1 Цель работы

- Агентный подход к имитационному моделированию (Agent-Based Modeling, ABM) — это метод исследования сложных систем, в котором поведение системы возникает из взаимодействия множества автономных сущностей, называемых агентами. Вместо того чтобы описывать систему глобальными уравнениями, мы моделируем каждую индивидуальную единицу и правила её поведения, а затем наблюдаем, какие коллективные паттерны появляются снизу вверх. Этот подход особенно полезен, когда поведение системы трудно предсказать из-за нелинейностей, гетерогенности участников или адаптивных стратегий.

2 Задание

1. Создать рабочий каталог для кода.
2. Установить необходимые пакеты.
3. Выполнить предложенный код.
4. Преобразовать код в литературный стиль.
5. Сгенерировать из литературного кода:

- чистый код;
- jupyter notebook;
- документацию в формате Quarto.

6. Выполнить код из jupyter notebook.
7. Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
8. Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
9. Сгенерировать из литературного кода с параметрами:

- чистый код;
- jupyter notebook;
- документацию в формате Quarto.

10. Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.
11. Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

- Результирующие файлы не удаляйте, выложите на git.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Реализация на Agents.jl

- Мы создадим файл src/daisyworld.jl. Здесь мы определим тип агента и функции шага модели.

(рис. 1).

```
julia> include("src/daisyworld.jl")
daisyworld (generic function with 1 method)

julia> model = daisyworld()
StandardABM with 360 agents of type Daisy
 agents container: Dict
 space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic=true
 scheduler: fastest
 properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo, ratio, solar_change, tick, scenario

julia> step!(model, 50)
StandardABM with 894 agents of type Daisy
 agents container: Dict
 space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic=true
 scheduler: fastest
 properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo, ratio, solar_change, tick, scenario

julia>
```

Рис. 1: Рис

- Таблица, которая мы получили. (рис. **¿fig:002?**).

```
julia> model = daisyworld(scenario = :ramp)
StandardABM with 360 agents of type Daisy
 agents container: Dict
 space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic=true
 scheduler: fastest
 properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo, ratio, solar_change, tick, scenario

julia> df_agents, df_model = run!(model, 400; adata, mdata)
(401×3 DataFrame
 Row │ time   count_white  count_black
     │ Int64  Int64        Int64
─────┼──────────────────────────────────
   1 │     0          180          180
   2 │     1          169          400
   3 │     2          233          538
   4 │     3          301          573
   5 │     4          319          572
   6 │     5          324          568
   7 │     6          325          568
   8 │     7          321          572
   9 │     8          325          569
  10 │     9          333          561
  11 │    10          330          564
  12 │    11          337          559
  13 │    12          339          555
  14 │    13          341          555
  15 │    14          345          552
  16 │    15          349          546
   ⋮ │    ⋮           ⋮            ⋮
 386 │   385          900            0
 387 │   386          900            0
 388 │   387          900            0
 389 │   388          900            0
 390 │   389          900            0
 391 │   390          900            0
 392 │   391          900            0
 393 │   392          900            0
 394 │   393          900            0
```

Рис. 2: Рис

- График баланса населении. (рис. 3).

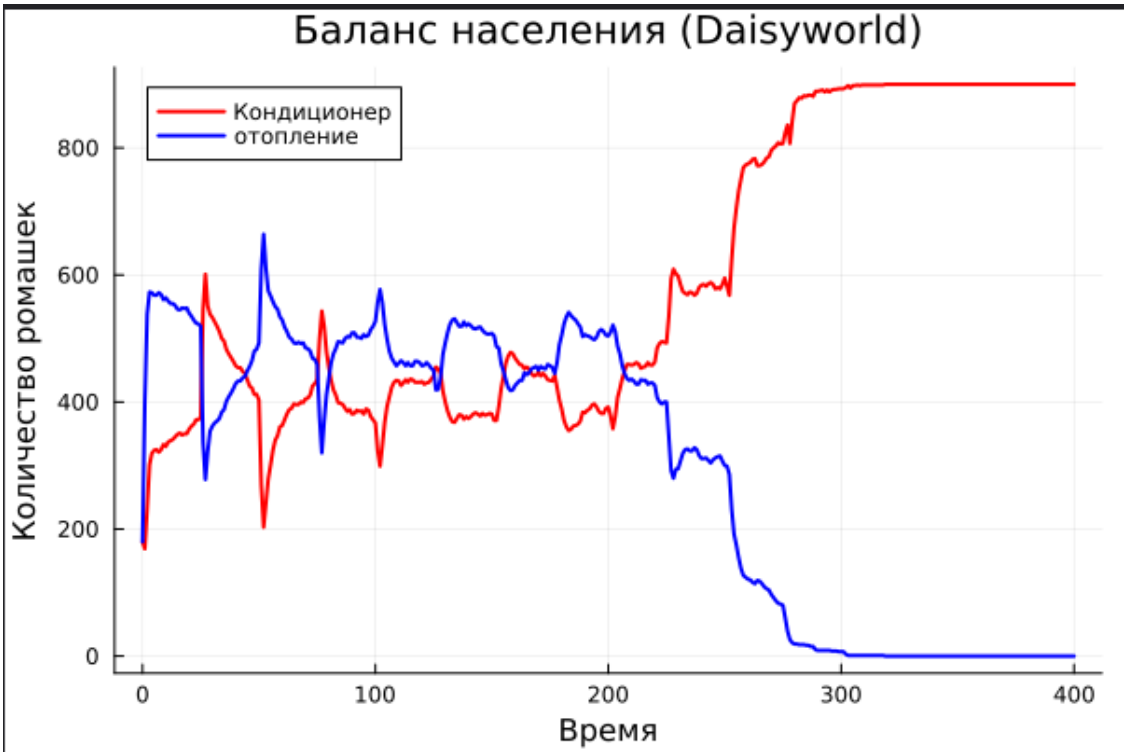


Рис. 3: Рис

3.2 Базовая визуализация

- Анализ полученной визуализации показывает неоднородное распределение температуры по поверхности модели. Можно заметить корреляцию между плотностью популяции маргариток и локальной температурой: черные маргаритки (с низким альбедо) способствуют поглощению тепла, в то время как белые маргаритки (с высоким альбедо) отражают солнечное излучение. Данная визуализация является отправной точкой для исследования механизмов саморегуляции климата в модели. (рис. 4).

```
using DrWatson
@quickactivate
using Agents
using DataFrames
using Plots

include(srcdir("daisyworld.jl"))

using CairoMakie
model = daisyworld()

daisycolor(a::Daisy) = a.breed

plotkwargs = (
    agent_color=daisycolor, agent_size = 20, agent_marker = '✿',
    heatarray = :temperature,
    heatkwargs = (colorrange = (-20, 60),),
)
plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)

step!(model, 5)
plt2, _ = abmplot(model; heatarray = model.temperature, plotkwargs...)

step!(model, 40)
plt3, _ = abmplot(model; heatarray = model.temperature, plotkwargs...)

save(plotsdir("daisy_step001.png"), plt1)
save(plotsdir("daisy_step005.png"), plt2)
save(plotsdir("daisy_step040.png"), plt3)
```

Рис. 4: Рис

- Визуализация 1: (рис. 5).

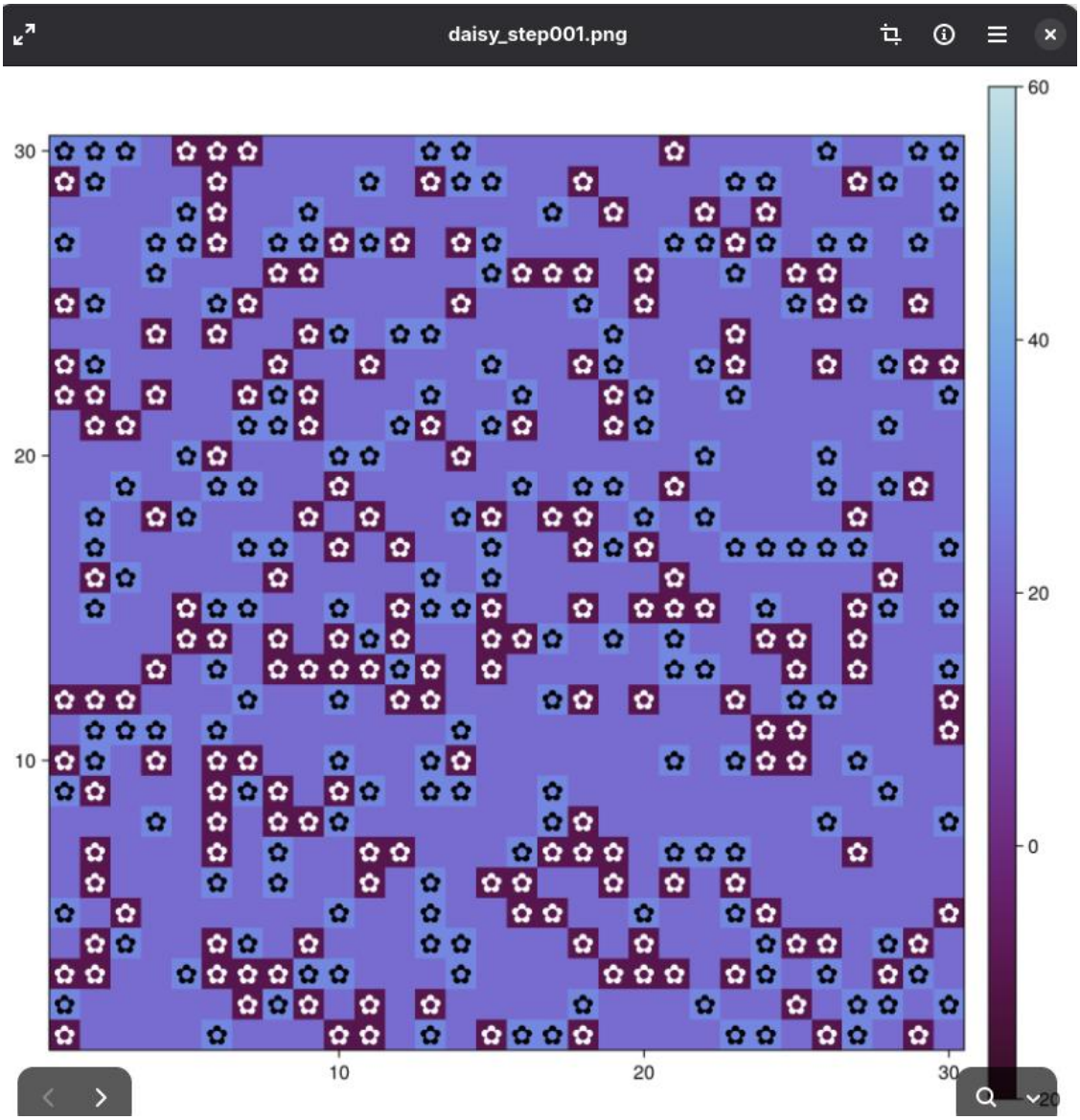


Рис. 5: Рис

- Визуализация 2: (рис. 6).

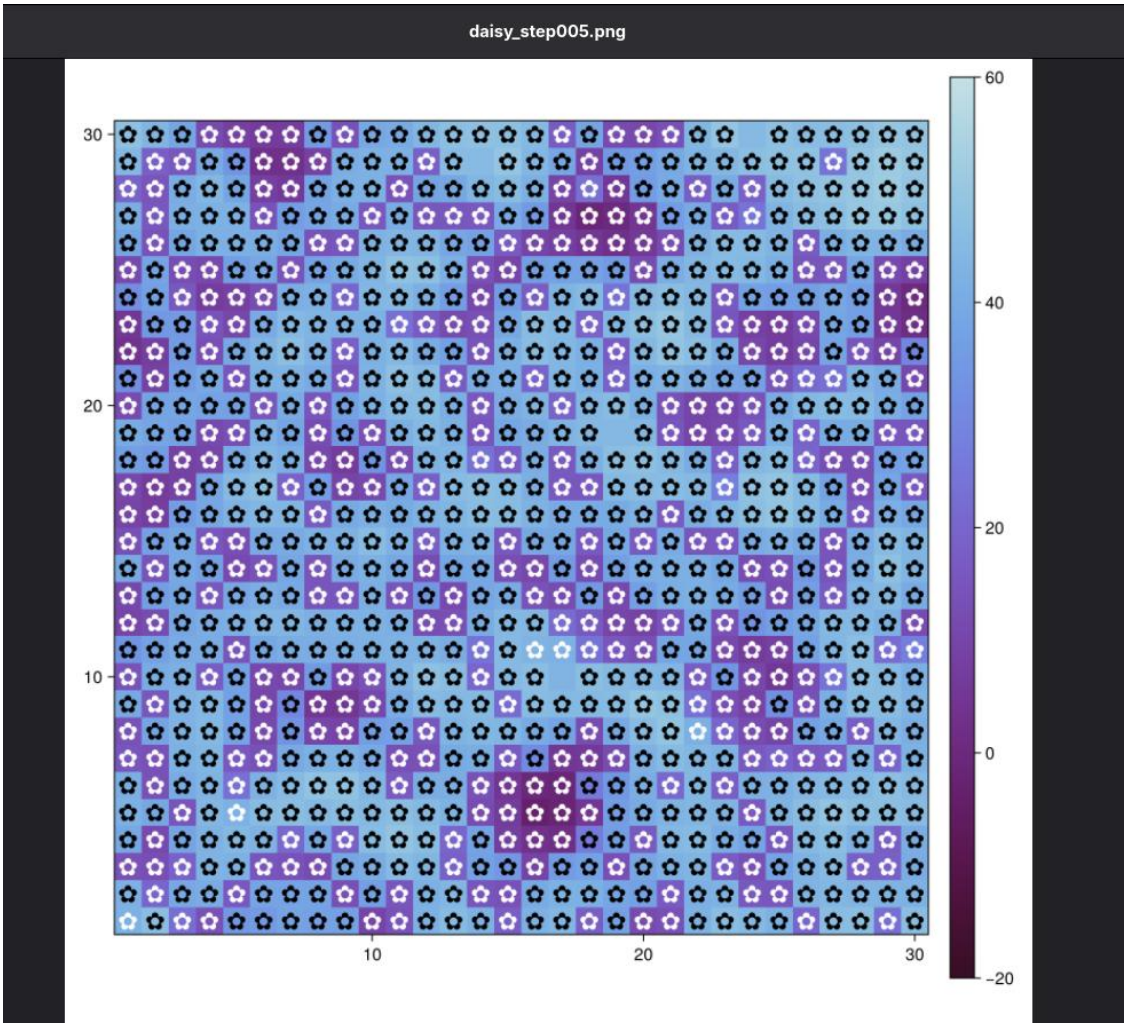


Рис. 6: Рис

- Визуализация 3: (рис. 7).

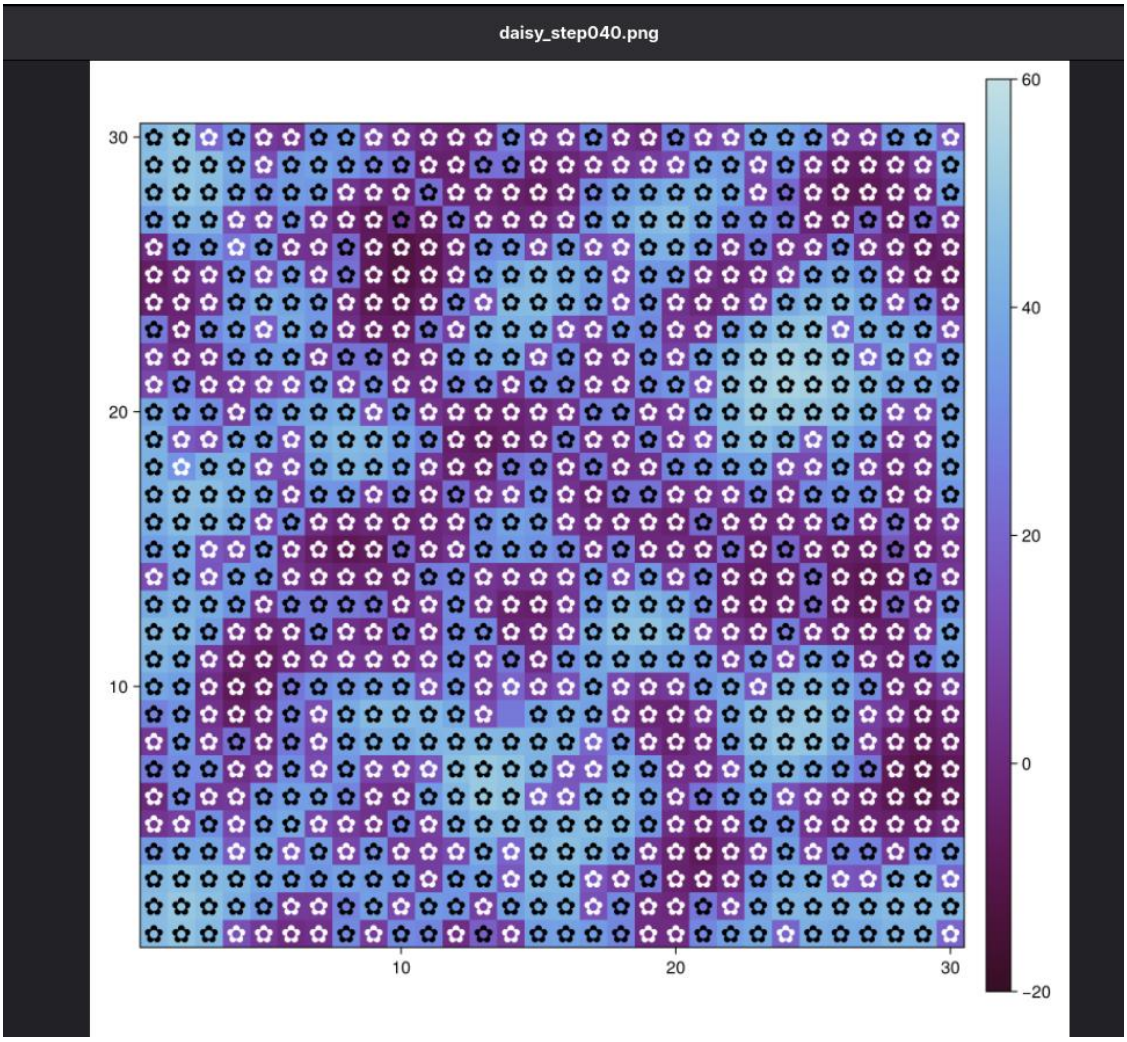


Рис. 7: Рис

- Сгенерирование из литературного кода:
- чистый код;
- jupyter notebook;
- документацию в формате Quarto. (рис. 8).

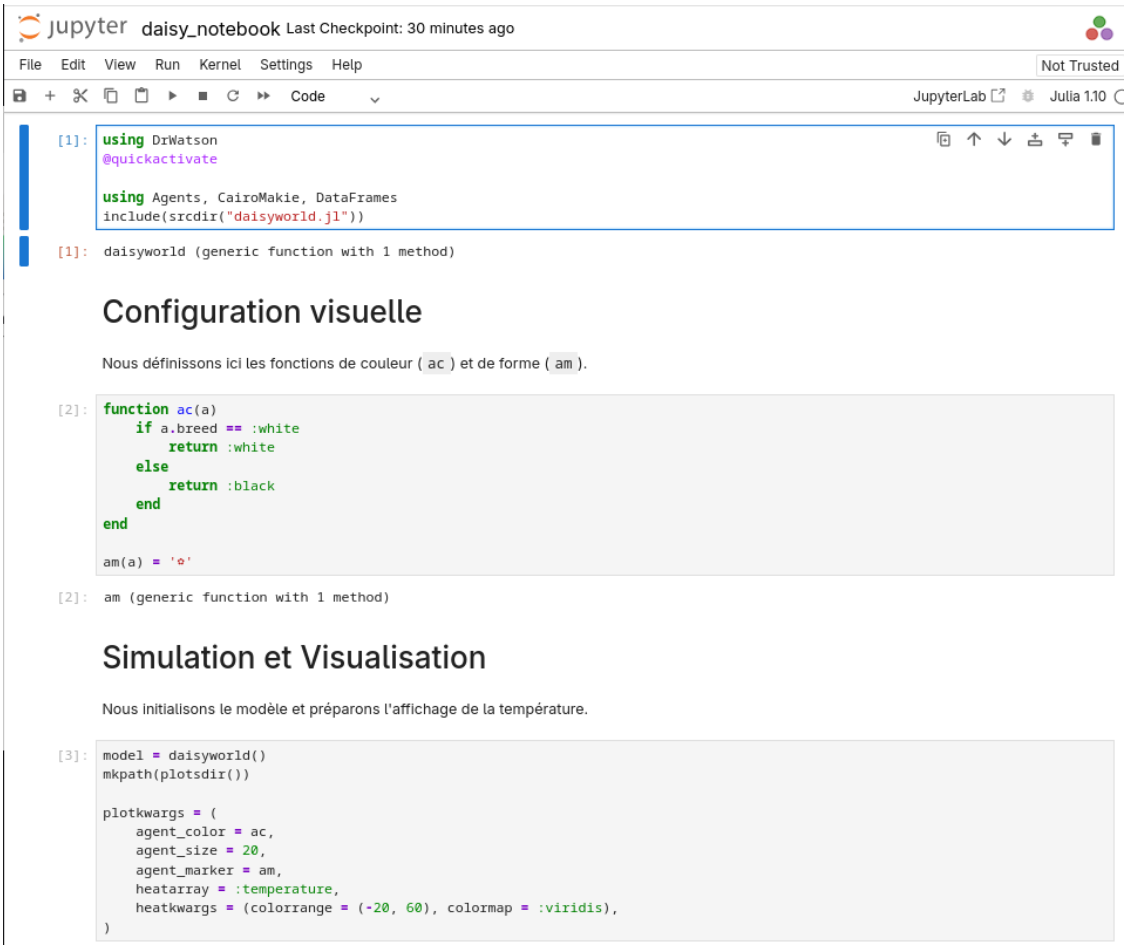


Рис. 8: Рис

- Визуализация (рис. 9).

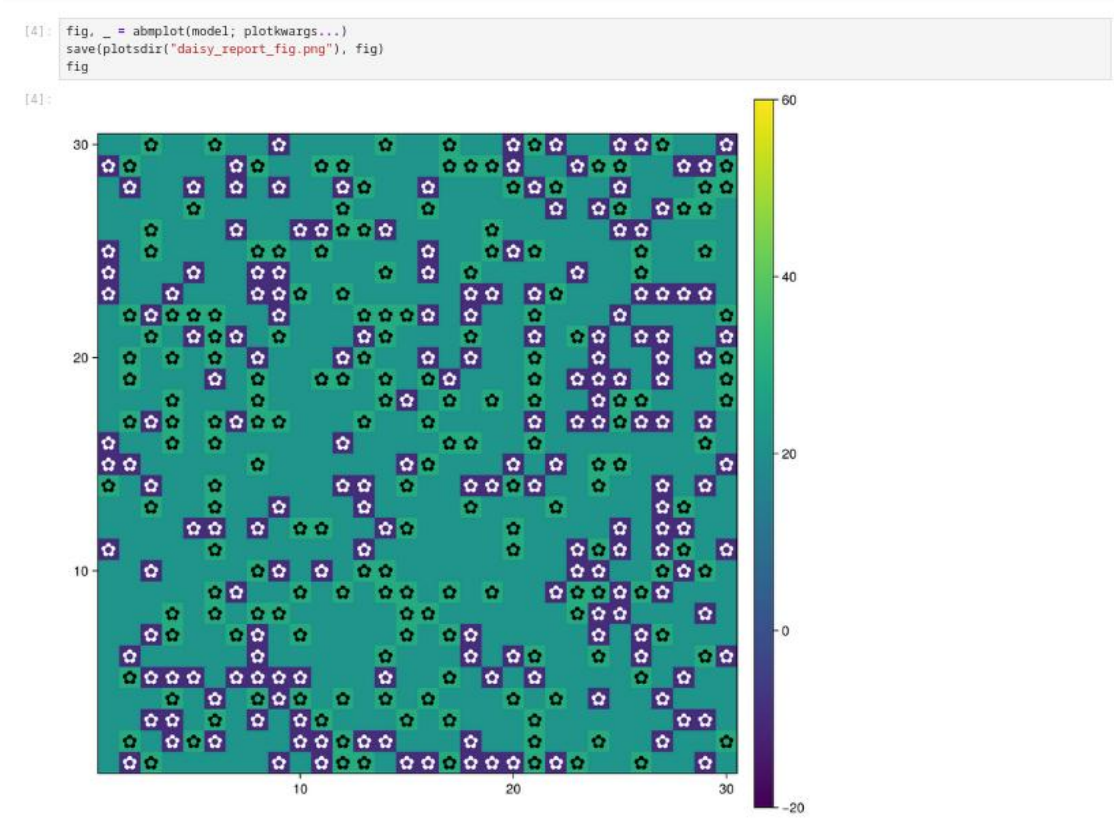


Рис. 9: Рис

3.3 Анимация модели

- Создание файла scripts/daisyworld-animate.jl. (рис. 10).

```
julia> touch("scripts/daisyworld-animate.jl")
"scripts/daisyworld-animate.jl"

julia> include("scripts/daisyworld-animate.jl")
  Activating project at `~/work/study/2025-2026/simulation-modeling/study_2025-2026_simulation-modeling/l
abs/lab03`
```

Рис. 10: Рис

- Анимация модели позволила выявить фазы экспансии и сокращения популяций в зависимости от локальных температурных условий. На видео четко прослеживается эффект “обратной связи”: черные маргаритки начинают доминировать при низких температурах, разогревая поверхность, что создает условия для последующего распространения белых маргариток. Этот динамический процесс является ключевым доказательством устойчивости моделируемой экосистемы.

- Код (рис. 11).

Ouvrir

daisyworld-animate.jl

~/work/study/2025-2026/simulation-modeling/study_2025-2026_simulation-modeling/labs/lab03/scripts

```
using DrWatson
@quickactivate
using Agents
using DataFrames
using Plots

include(srcdir("daisyworld.jl"))

using CairoMakie
model = daisyworld()

daisycolor(a::Daisy) = a.breed

plotkwargs = (
    agent_color=daisycolor, agent_size = 20, agent_marker = '✿',
    heatarray = :temperature,
    heatkwargs = (colorrange = (-20, 60),),
)

abmvideo(
    plotsdir("simulation.mp4"),
    model;
    title = "Daisy World",
    frames = 60,
    plotkwargs...,
)
```

Рис. 11: Рис

3.4 Динамика числа маргариток

- Построим график изменения числа маргариток в зависимости от модельного времени (рис. 12).

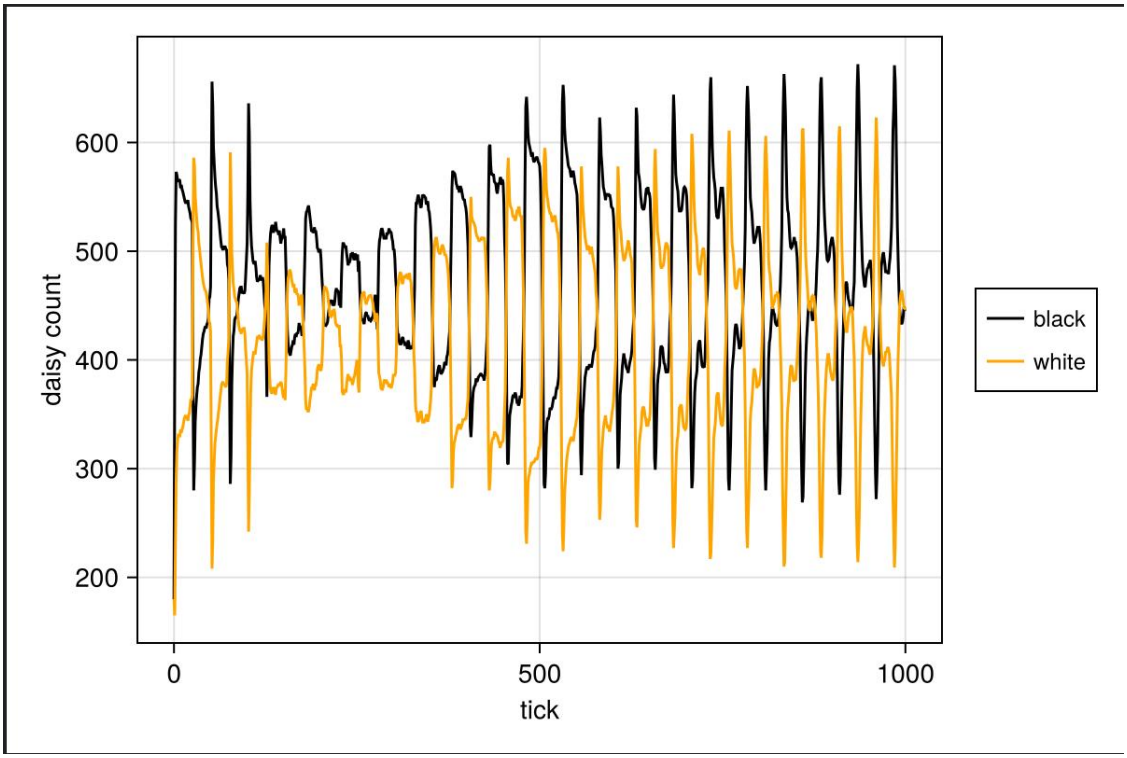


Рис. 12: Рис

- Сгенерирование из литературного кода:
- чистый код;
- jupyter notebook;
- документацию в формате Quarto. (рис. 13).

```
[1]: using DrWatson
     @quickactivate "project"

     using Agents, DataFrames, CairoMakie
     include(srcdir("daisyworld.jl"))
```

```
[1]: daisyworld (generic function with 1 method)
```

Сбор данных

Мы определяем вспомогательные функции для фильтрации и подсчета агентов в зависимости от их типа (породы).

```
[2]: black(a) = a.breed == :black
     white(a) = a.breed == :white
```

```
[2]: white (generic function with 1 method)
```

Настраиваем сбор данных: на каждом шаге будет подсчитываться количество черных и белых маргариток.

```
[3]: adata = [(black, count), (white, count)]
```

```
[3]: 2-element Vector{Tuple{Function, typeof(count)}}:
      (Main.var"##230".black, count)
      (Main.var"##230".white, count)
```

Рис. 13: Рис

- Таблица (рис. 14).

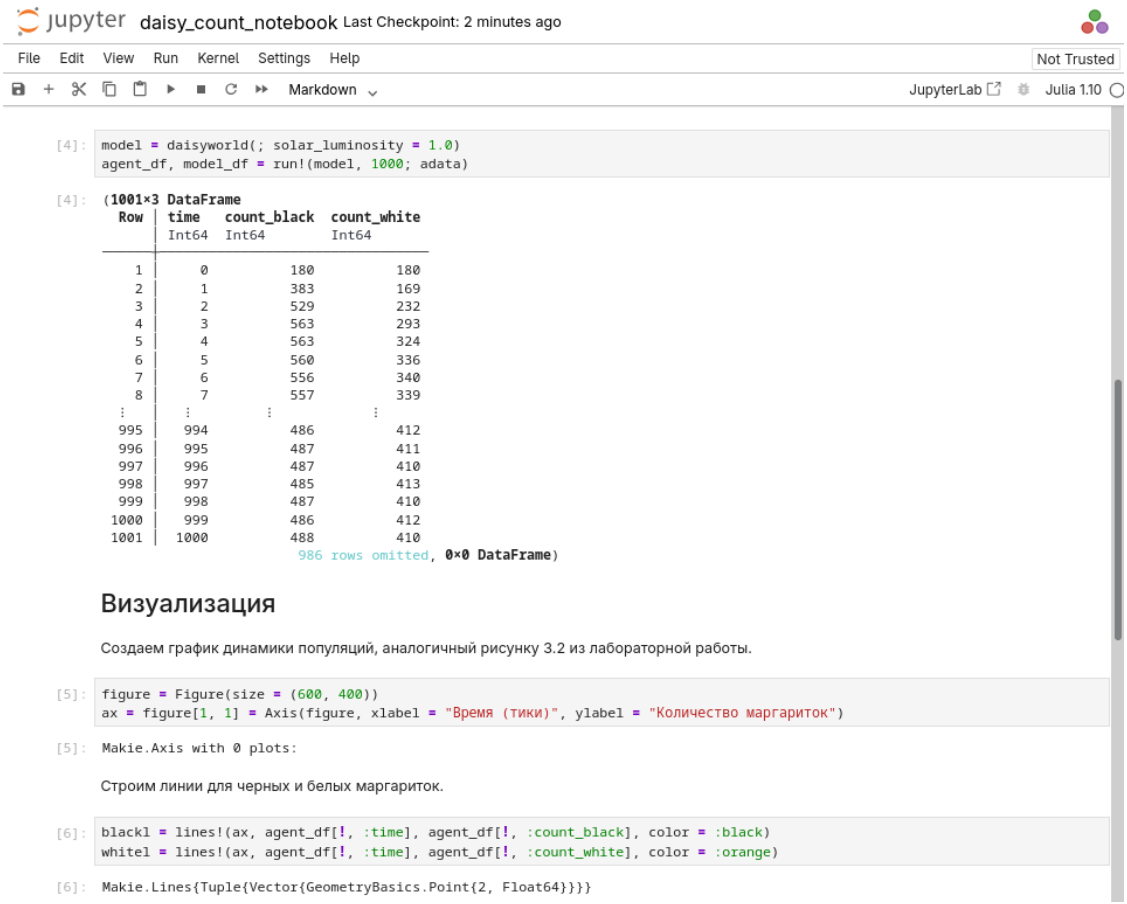


Рис. 14: Рис

- Визуализации (рис. 15).

```
[6]: blackl = lines!(ax, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_black], color = :black)
     whitel = lines!(ax, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_white], color = :orange)
```

```
[6]: Makie.Lines{Tuple{Vector{GeometryBasics.Point{2, Float64}}}}
```

Добавляем легенду в правой части графика (позиция [1, 2]).

```
[7]: Legend(figure[1, 2], [blackl, whitel], ["Черные", "Белые"], labelsize = 12)
```

```
[7]: Makie.Legend()
```

Отображение итогового графика:

```
[8]: figure
```

[8]:

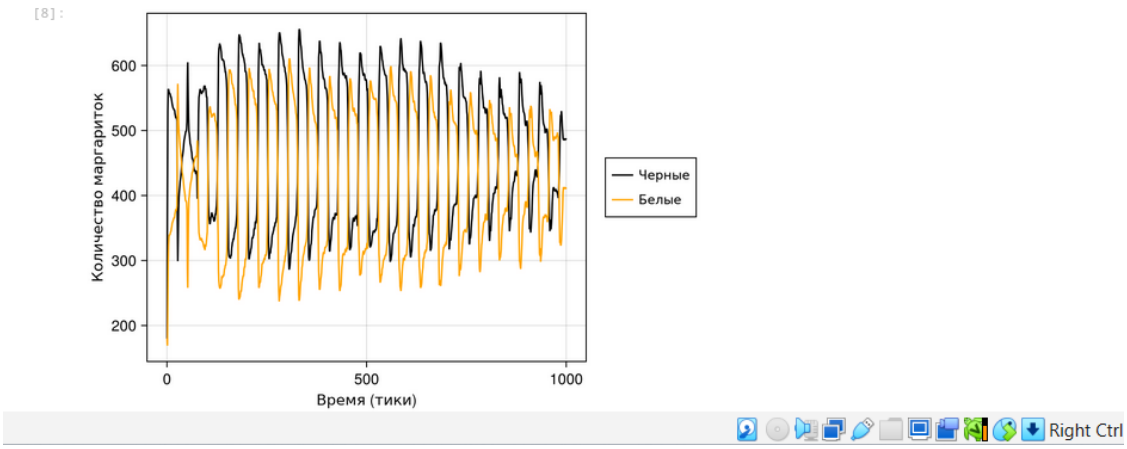


Рис. 15: Рис

3.5 Динамика модели

- Построим комплексный график изменения числа маргариток, температуры, альбедо в зависимости от модельного времени (рис. 16).

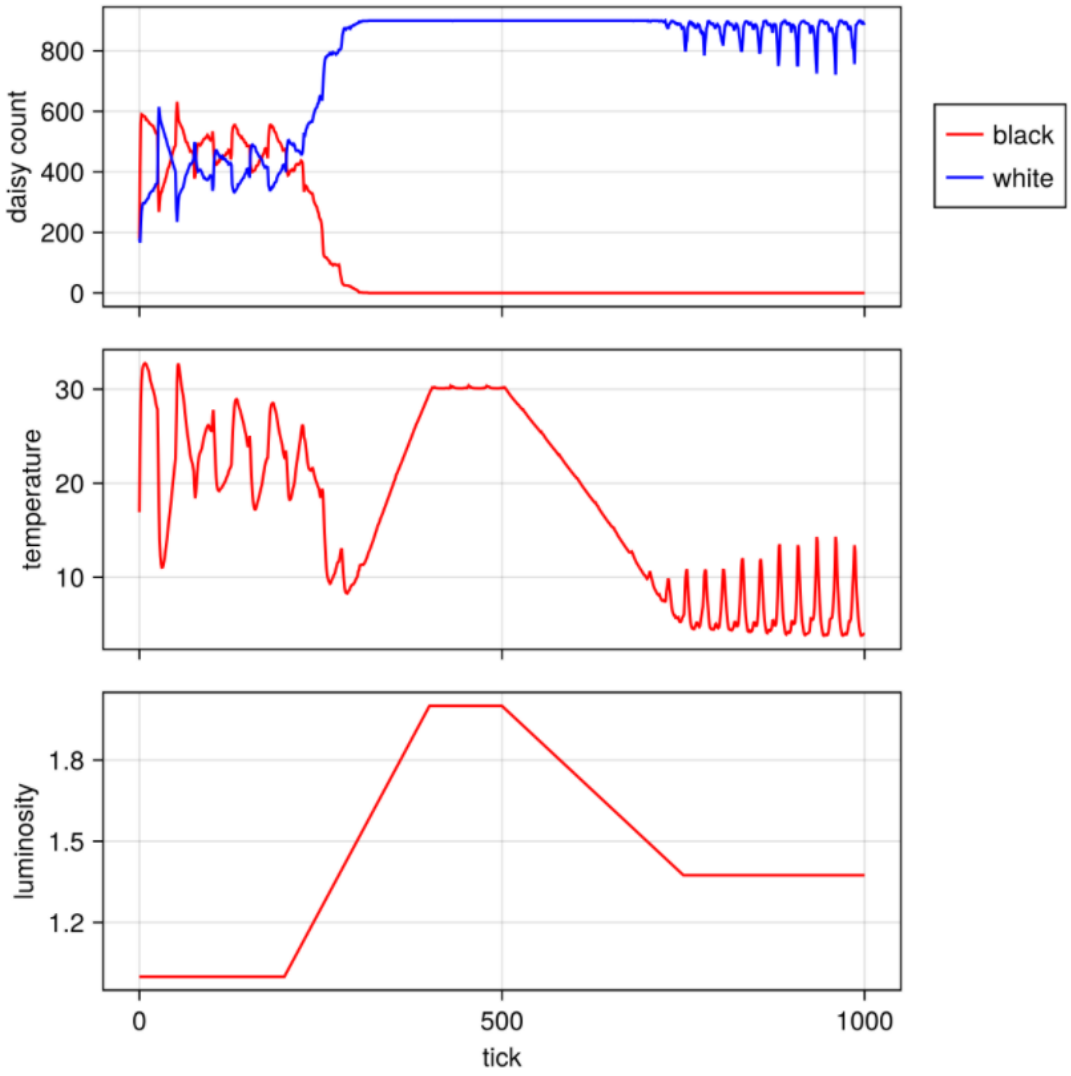


Рис. 16: Рис

- Визуализации в jupyter notebook (рис. 17).

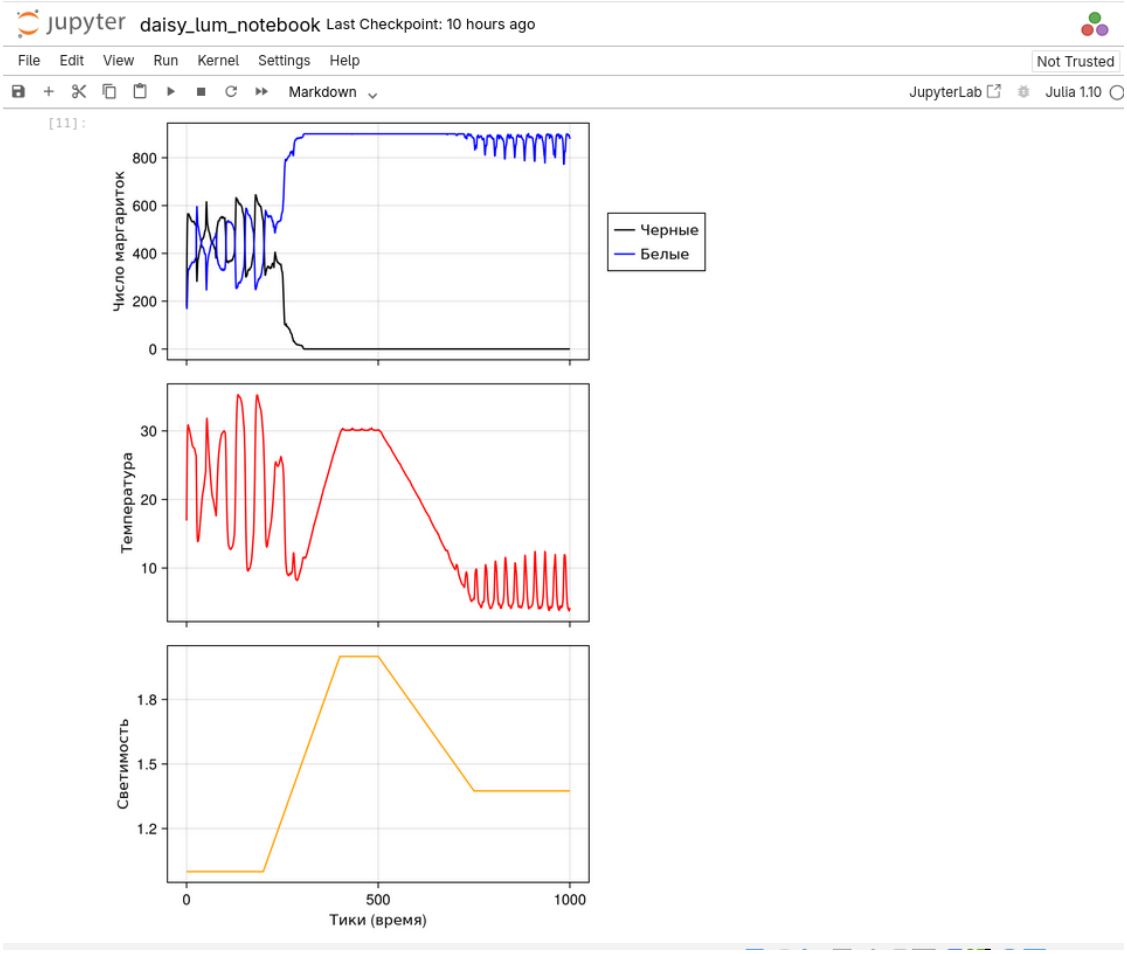


Рис. 17: Рис

3.6 Базовая визуализация (параметры)

- В данном подразделе реализовано расширение базовой модели за счет введения варьируемых параметров эксперимента. С помощью словаря param_dict определены диапазоны значений для таких характеристик, как максимальный возраст маргариток (max_age) и начальная доля белых маргариток (init_white). Это позволяет автоматизировать процесс проведения серии симуляций (ensemble runs) и в дальнейшем проанализировать, как начальные условия влияют на стабильность климатической системы “Мира маргариток”. (рис. 18).

Ouvrir

daisyworld__param.jl

~/work/study/2025-2026/simulation-modeling/study_2025-2026_simulation-modeling/labs/lab03/scripts

```
using DrWatson
@quickactivate
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie

include(srcdir("daisyworld.jl"))

## Параметры эксперимента
param_dict = Dict(
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,
    :albedo_black => 0.25,
    :surface_albedo => 0.4,
    :solar_change => 0.005,
    :solar_luminosity => 1.0,
    :scenario => :default,
    :seed => 165,
)

## Создаём список всех комбинаций
params_list = dict_list(param_dict)

for params in params_list

    model = daisyworld(;params...)

    daisycolor(a::Daisy) = a.breed

    plotkwargs = (
        agent_color=daisycolor,
        agent_size = 20,
        agent_marker = '✿',
        heatarray = :temperature,
```

Рис. 18: Рис

- Визуализации 1 (рис. 19).

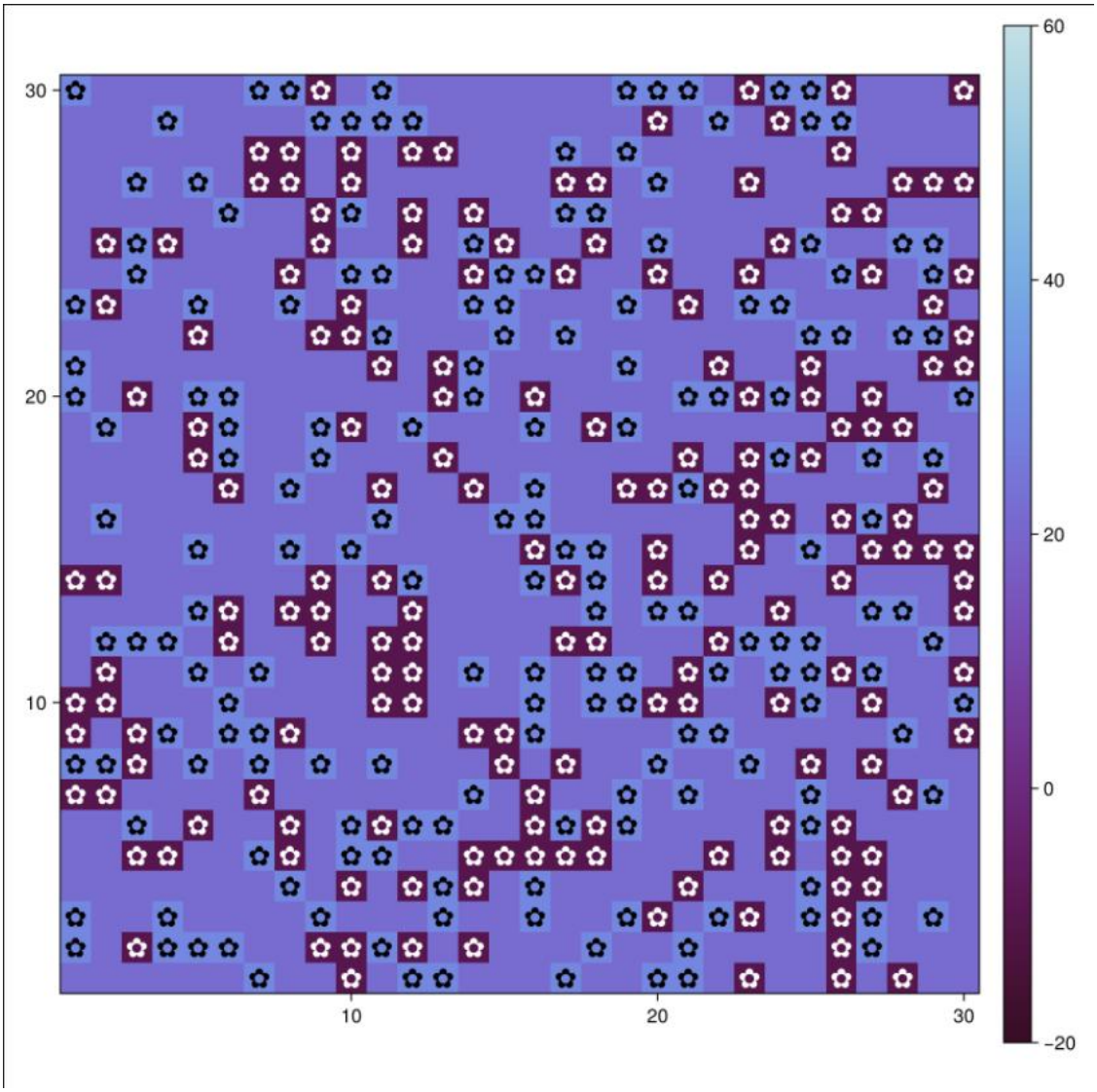


Рис. 19: Рис

- Визуализации 2 (рис. 20).

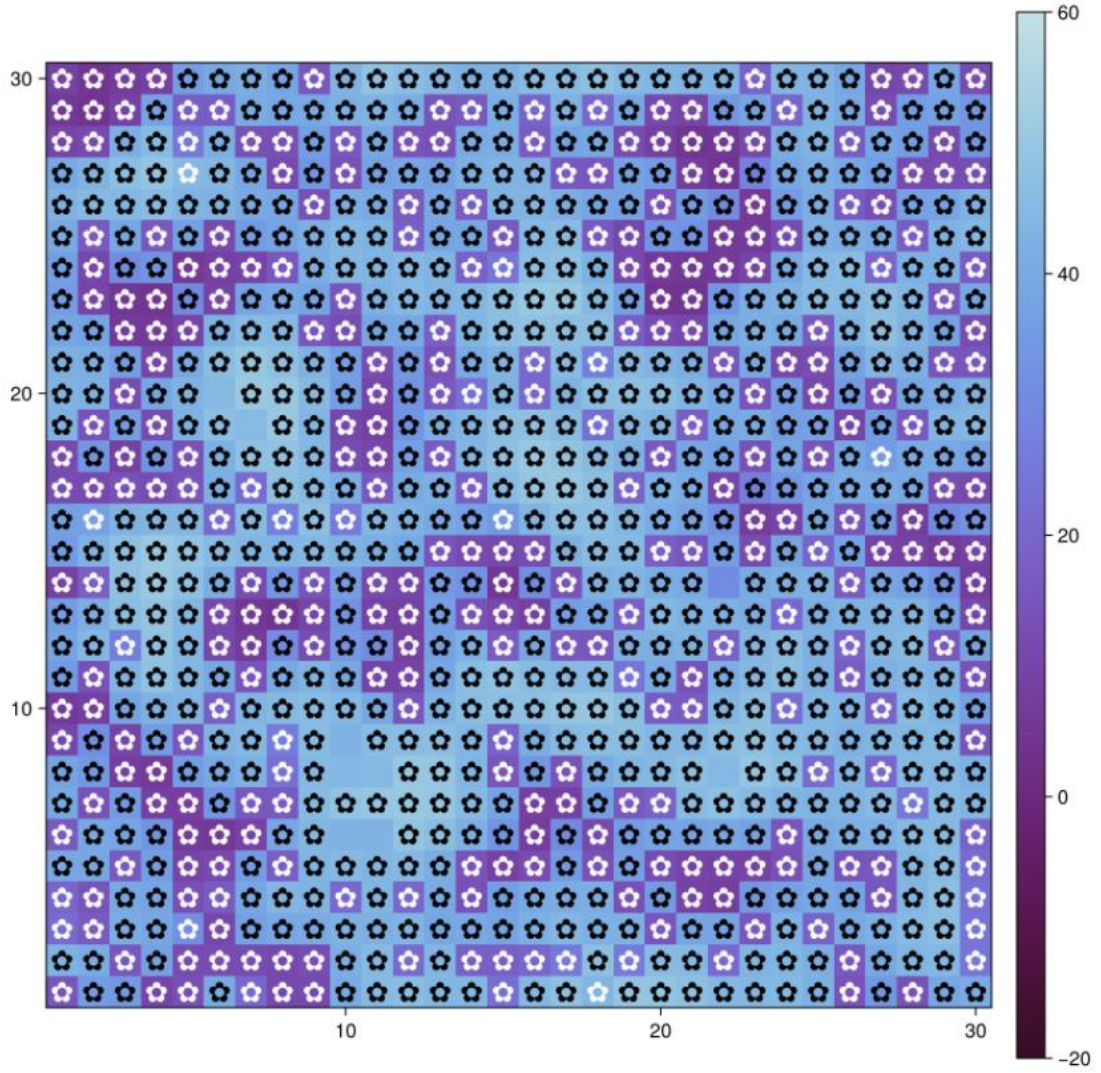


Рис. 20: Рис

- Визуализации 3 (рис. 21).

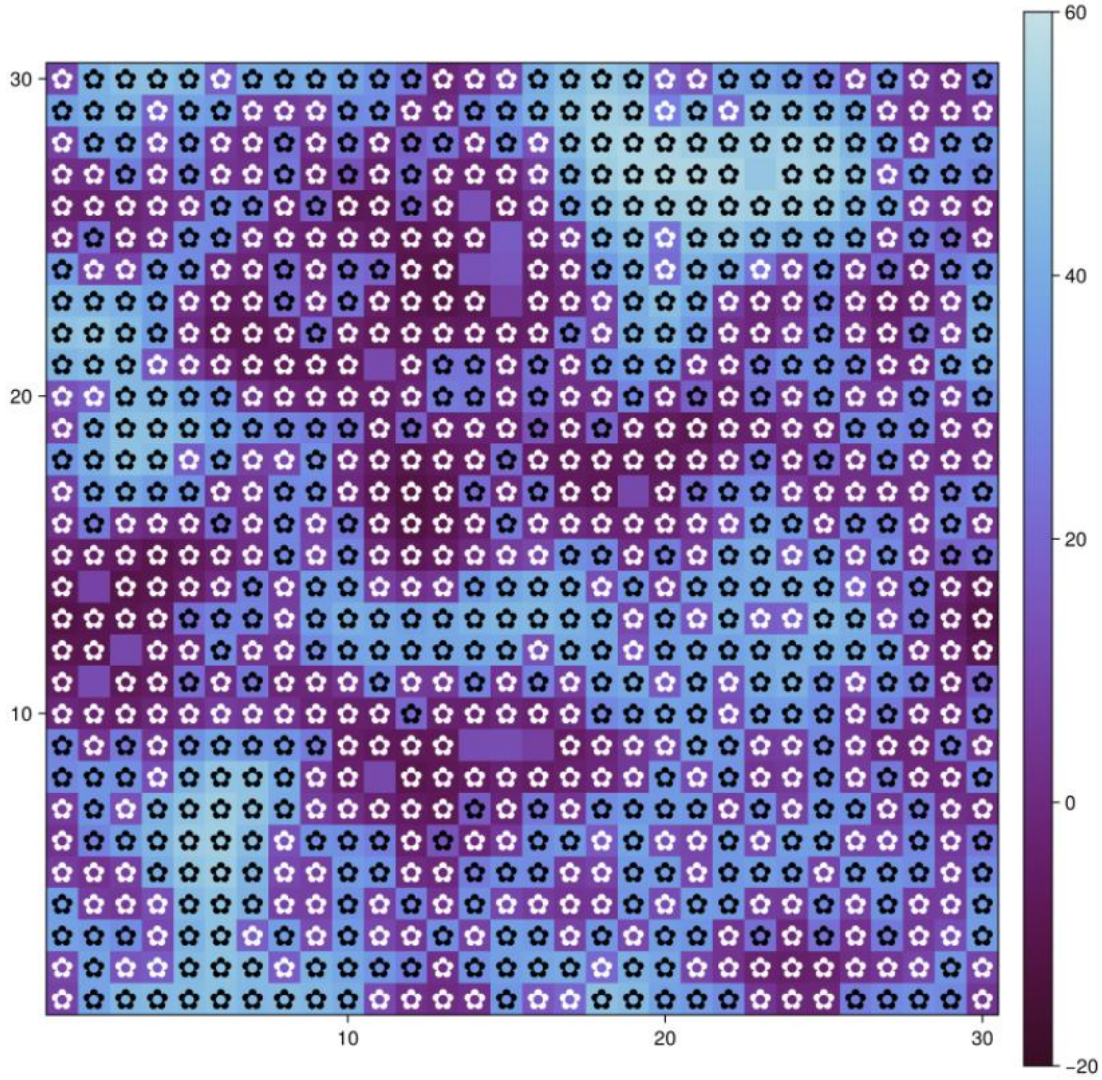


Рис. 21: Рисунок

3.7 Динамика числа маргариток (параметры)

- Процесс генерации графиков динамики был полностью автоматизирован в рамках парадигмы литературного программирования. Код из файла scripts/daisyworld-count_param.jl интегрирован в итоговый отчет Quarto, что гарантирует соответствие представленных данных текущим настройкам параметров эксперимента. Такой подход исключает ошибки ручного переноса данных и позволяет быстро пересчитать все результаты при изменении исходных условий в словаре параметров. (рис. 22).

Ouvrir

daisyworld-count__param.jl

~/work/study/2025-2026/simulation-modeling/study_2025-2026_simulation-modeling/labs/lab03/scripts

```julia
black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]

## Параметры эксперимента
param_dict = Dict(
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,
    :albedo_black => 0.25,
    :surface_albedo => 0.4,
    :solar_change => 0.005,
    :solar_luminosity => 1.0,
    :scenario => :default,
    :seed => 165,
)

## Создаём список всех комбинаций
params_list = dict_list(param_dict)

for params in params_list

    model = daisyworld(;params...)

    agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata)
    figure = Figure(size = (600, 400));
    ax = figure[1, 1] = Axis(figure, xlabel = "tick", ylabel = "daisy count")

    blackl = lines!(ax, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_black], color = :black)
    whitel = lines!(ax, agent_df[!, :time], agent_df[!,:count_white], color = :orange)
    Legend(figure[1, 2], [blackl, whitel], ["black", "white"], labelsize = 12)

    plt_name = savename("daisy-count",params) * ".png"

    save(plotsdir(plt_name), figure)
end
```

Рис. 22: Рис

- Визуализации 1 (рис. 23).

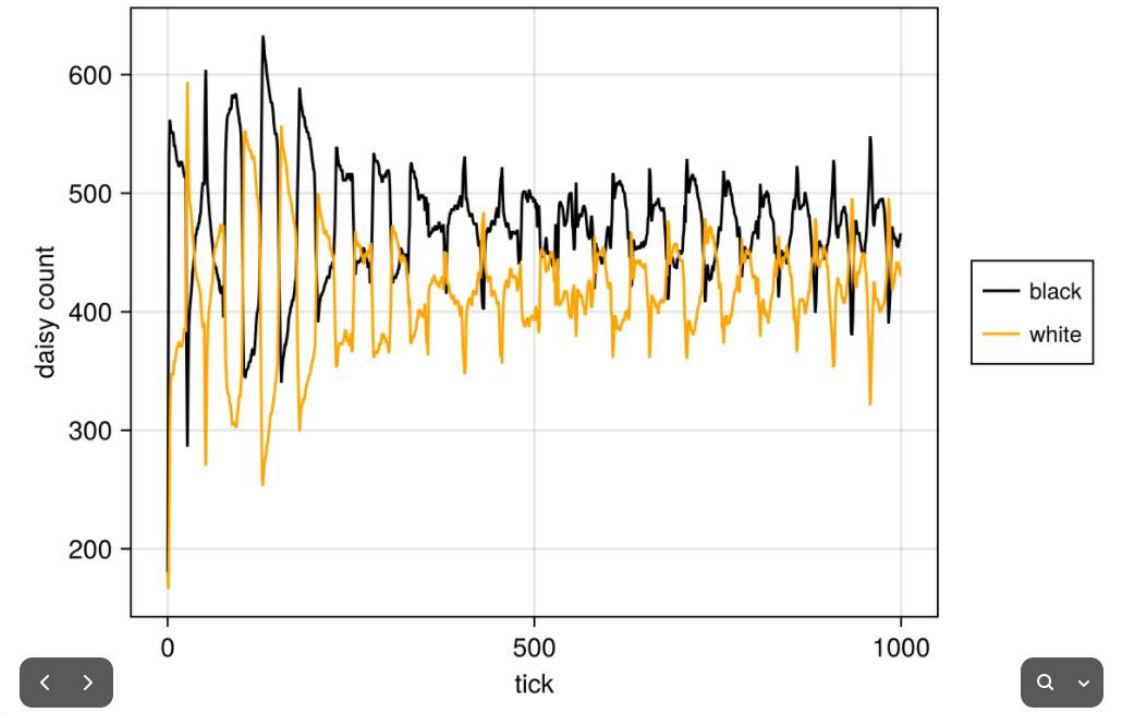


Рис. 23: Рис

- Визуализации 2 (рис. 24).

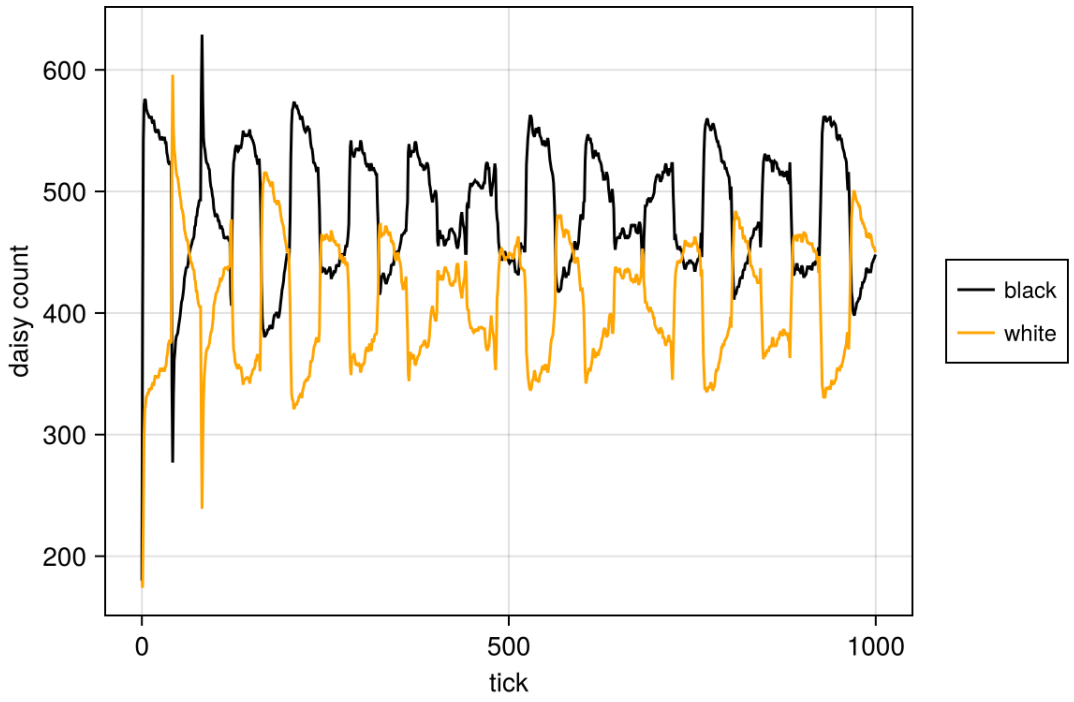


Рис. 24: Рис

- Визуализации 3 (рис. 25).

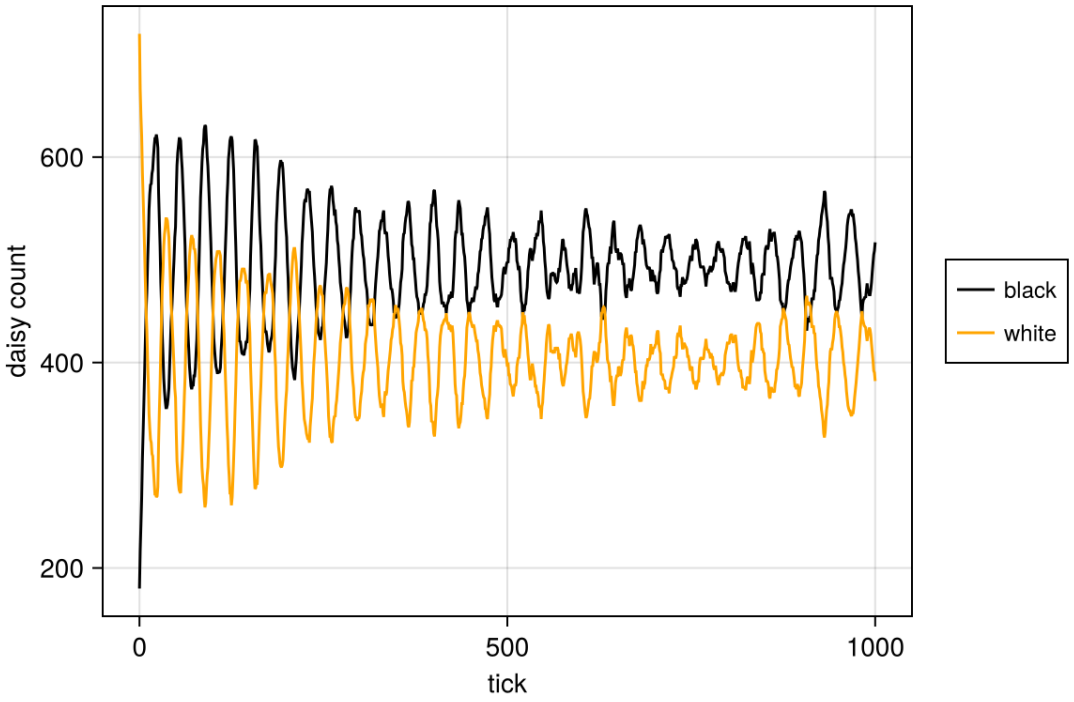


Рис. 25: Рис

- Визуализации 4 (рис. 26).

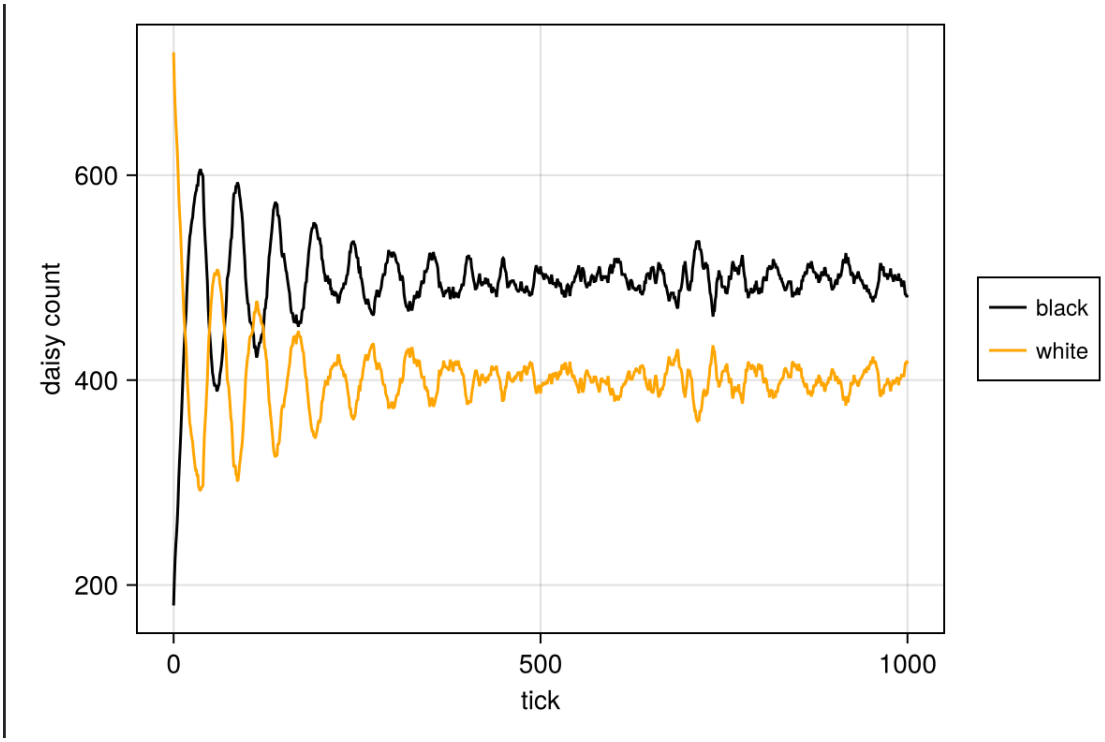


Рис. 26: Рис

3.8 Динамика модели (параметры)

- Построим комплексный график изменения числа маргариток, температуры, альбедо в зависимости от модельного времени с разными параметрами модели. (рис. 27).

Ouvrir

daisyworld-luminosity__param.jl

~/work/study/2025-2026/simulation-modeling/study_2025-2026_simulation-modeling/labs/lab03/scripts

daisyworld-count__param.jl | daisyworld-luminosity__param.jl

```
## Создаём список всех комбинаций
params_list = dict_list(param_dict)

for params in params_list

    model = daisyworld(;params...)
    temperature(model) = StatsBase.mean(model.temperature)
    mdata = [temperature, :solar_luminosity]

    agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata = adata, mdata = mdata)
    figure = CairoMakie.Figure(size = (600, 600));
    ax1 = figure[1, 1] = Axis(figure, ylabel = "daisy count")
    blackl = lines!(ax1, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_black], color = :red)
    whitel = lines!(ax1, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_white], color = :blue)
    figure[1, 2] = Legend(figure, [blackl, whitel], ["black", "white"])

    ax2 = figure[2, 1] = Axis(figure, ylabel = "temperature")
    ax3 = figure[3, 1] = Axis(figure, xlabel = "tick", ylabel = "luminosity")
    lines!(ax2, model_df[!, :time], model_df[!, :temperature], color = :red)
    lines!(ax3, model_df[!, :time], model_df[!, :solar_luminosity], color = :red)

    for ax in (ax1, ax2); ax.xticklabelsvisible = false; end

    plt_name = savename("daisy-luminosity",params) * ".png"
    save(plotsdir(plt_name), figure)
end
```

Рис. 27: Рис

- Визуализации 1 (рис. 28).

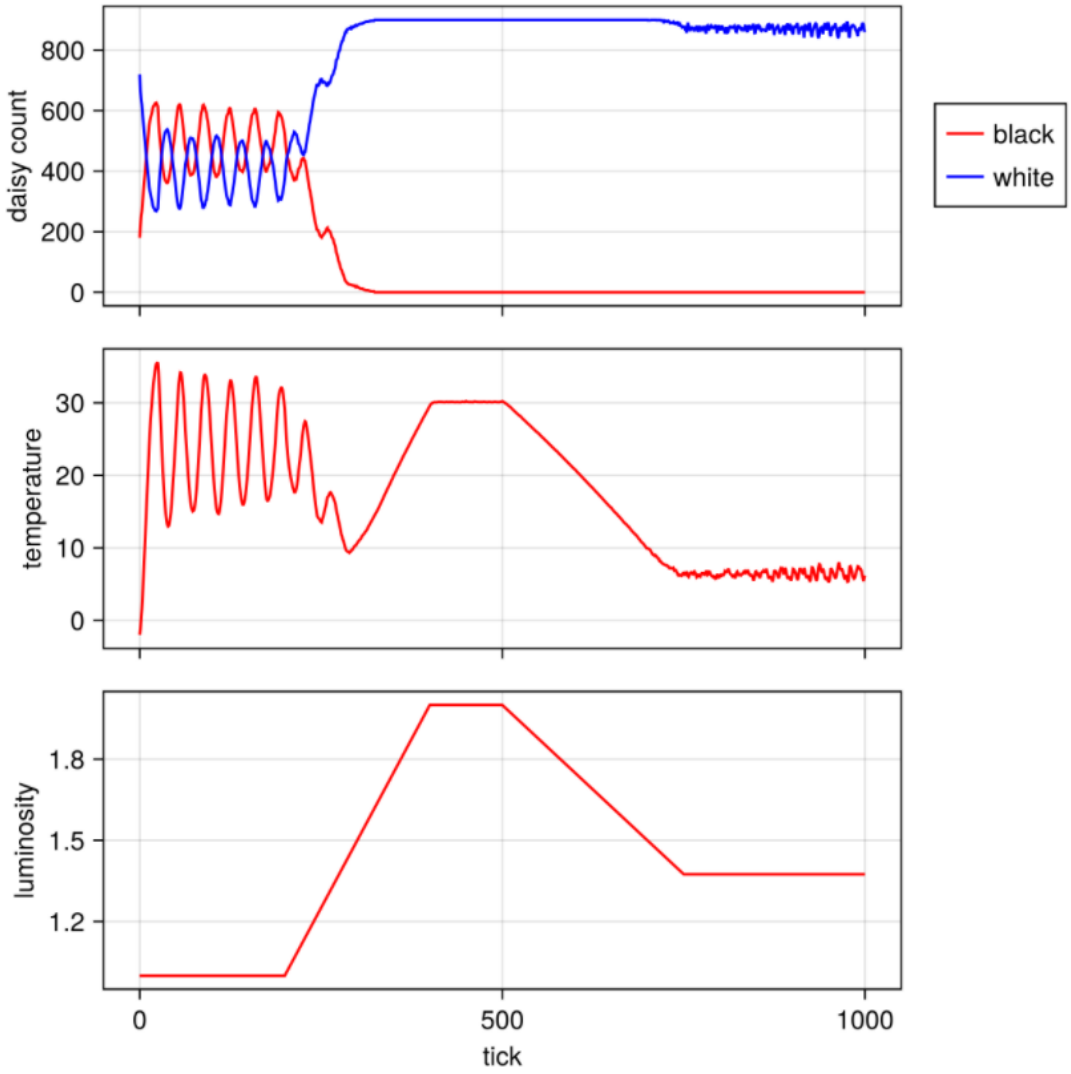


Рис. 28: Рис

- Визуализации 2 (рис. 29).

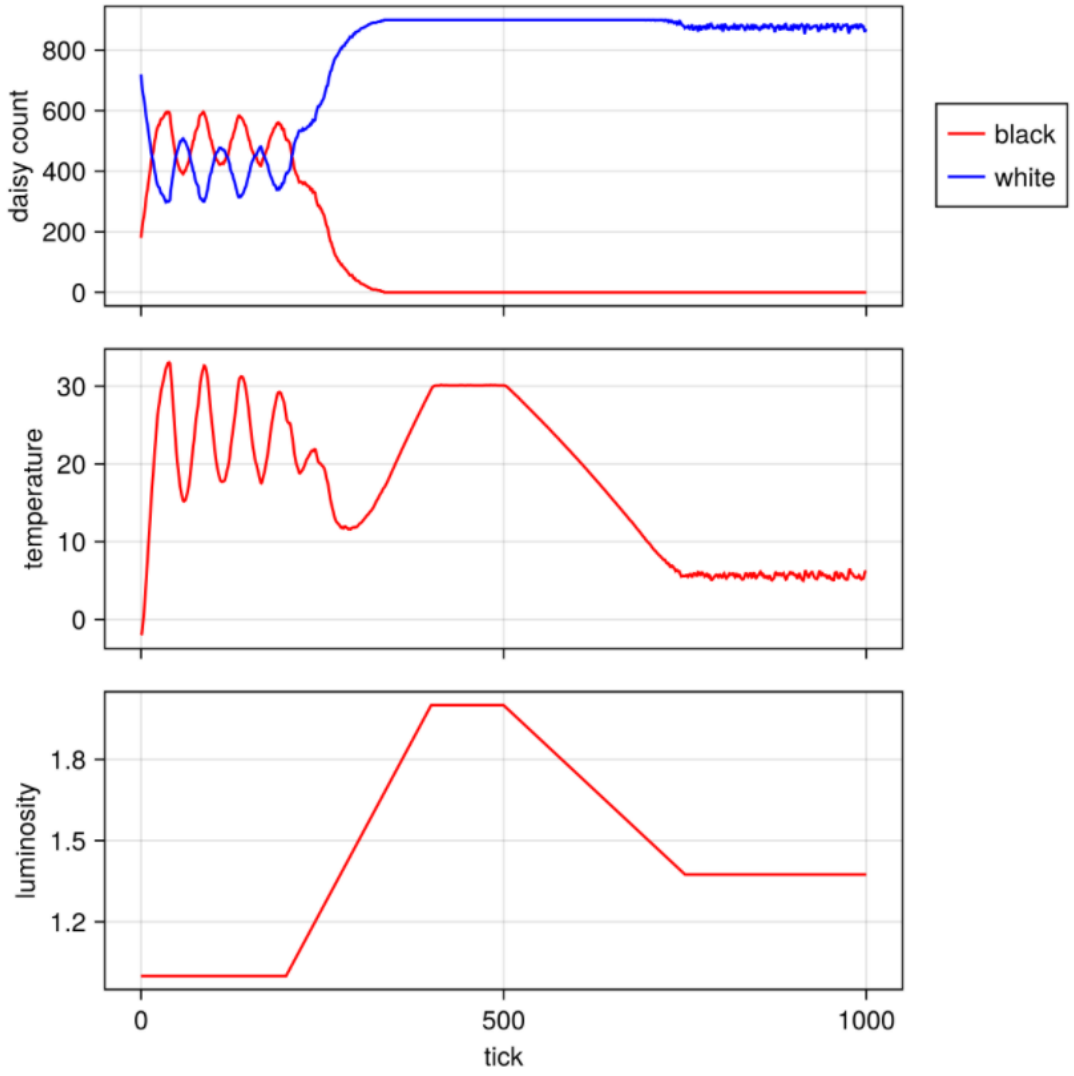


Рис. 29: Рис

- Визуализации 3 (рис. 30).

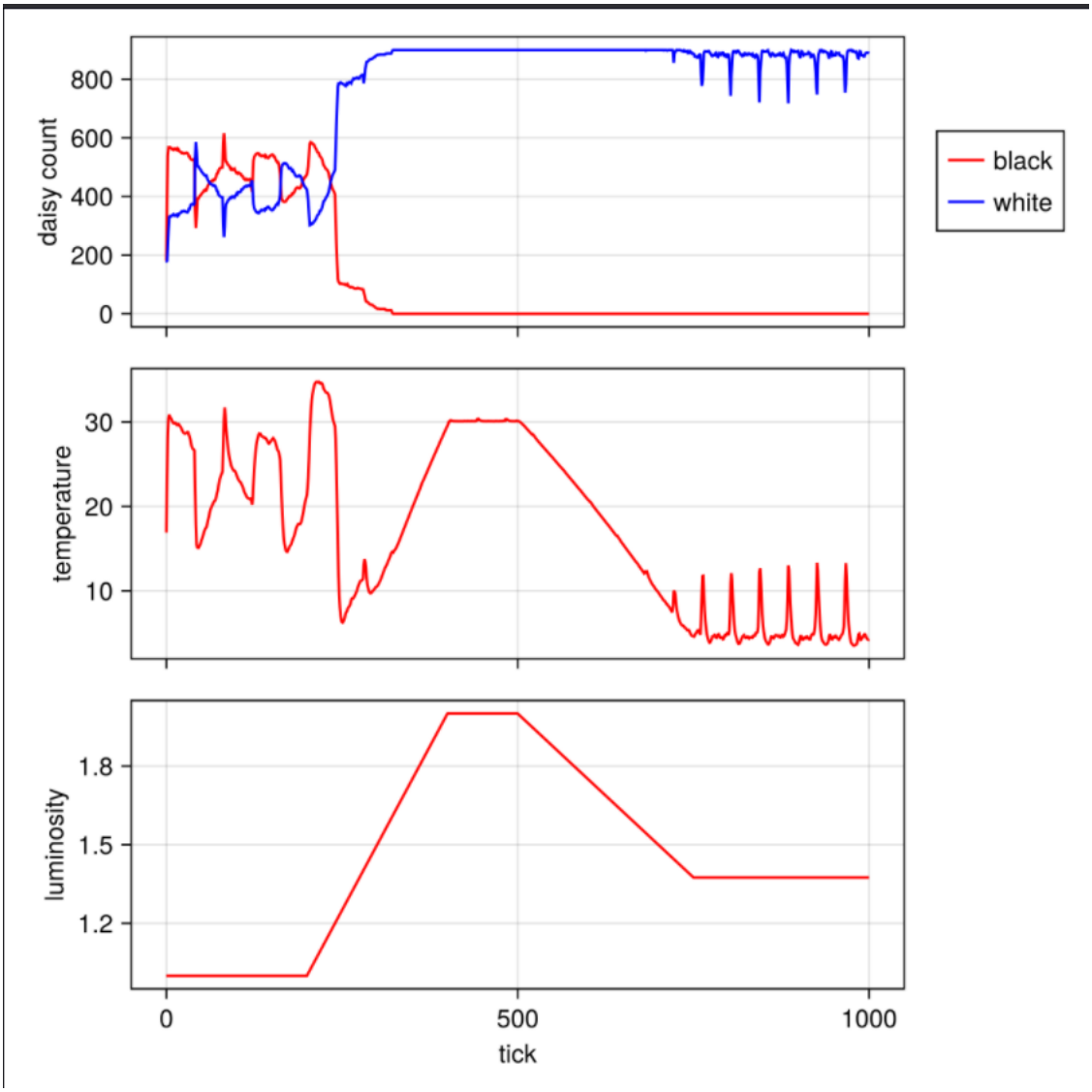


Рис. 30: Рис

4 Выводы

- Я выполнил лабораторную работу.